

8. Gün Gün Sonu Eki

Ramazan İnanç Randevu Sistemi | 23.07.2026

Bu ek; önceki gün kurulan rezervasyon çekirdeğinin salon operasyonuna taşınmasını, çalışma düzeni ve istisnaları, müşteri değişiklik taleplerini, akıllı bekleme listesini, bağımsız müşteri hesabını ve canlı bildirim altyapısını belgelemektedir. Görseller çalışan uygulamadan alınmış; kaynak kod alıntıları kritik güvenlik ve transaction sınırlarını gösteren kısa bölümlerle sınırlandırılmıştır.

Çalışma alanı	Gerçekleştirilen yapı	Doğrulama
Salon takvimi	Haftalık saatler, özel günler ve uzman zaman blokları	Servis + veri kuralı
Operasyon	Manuel randevu, ziyaret durumu, katalog ve müşteri yönetimi	Admin akışı
Müşteri işlemleri	İptal, değişiklik talebi ve 30 günlük müşteri oturumu	Yetki senaryoları
Kapasite geri kazanımı	Bekleme listesi, süreli teklif ve atomik kabul	Çakışma testleri
Canlı sistem	Yönetici olay akışı, SMS webhook, rapor ve audit	Unit + build

Çalışmanın teknik odağı

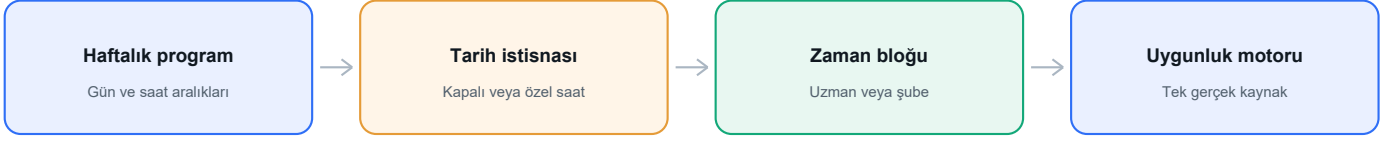
- Haftalık programın, özel günün ve geçici zaman bloğunun aynı uygunluk motorunda birleştirilmesi.
- Müşteri değişiklik teklifinin yönetici kararı verilene kadar gerçek kapasiteyi güvenli biçimde ayırması.
- Boşalan saatin bekleme listesindeki uygun müşteriye süreli teklif olarak sunulması.
- Müşteri ve yönetici oturumlarının aynı tarayıcıda birbirini etkilemeden çalışması.

Dönüşüm özeti

Alan	Önceki risk	Yeni yaklaşım
Çalışma düzeni	Sabit 10.00-21.00 kabulü	Haftalık aralık + tarih istisnası
Boşalan saat	Kapasitenin kaybolması	Bekleme listesi ve süreli teklif
Müşteri erişimi	Tek randevuya geçici erişim	Kalıcı ve geri alınabilir hesap oturumu
Operasyon	Sayfa yenilemeye bağlı takip	Canlı olay akışı ve teslim geri bildirimi

1. Çalışma Düzeni, Özel Günler ve Zaman Blokları

Salonun çalışma saatleri tek bir sabit aralık olmaktan çıkarıldı. Haftanın her günü için bir veya daha fazla çalışma aralığı tanımlanabilir; belirli bir tarih tamamen kapatılabilir veya o güne özel saatlerle çalıştırılabilir. Uzman bazındaki mola, eğitim, kişisel zaman ve müsait olmama blokları gerçek uygunluk hesabına dahil edildi.



Yönetim ekranı

İstisnalar

Özel günler

Tarih

gg-aa-yyy

☒ Tam gün kapalı
Haftalık programın yerine geçer.

İç not

Örn. Bayramın ilk günü

Özel günü ekle

25 Temmuz 2026 Cumartesi

Kapalı - cenaze

Düzenle

Geçici müsaitlik

Zaman blokları

Gösterilen gün

23.07.2026

Blok türü

Mola

Uzman

Ramazan İnanç

Başlık

Mola

İç not isteğe bağlı

Başlangıç

13:00

Bitiş

13:30

Zamanı bloke et

Bu gün için aktif zaman bloğu yok.

Kontrol	Korunan davranış
Haftalık saat	Bir güne birden fazla çalışma aralığı eklenebilir.
Özel gün	Haftalık programın üzerine geçer; tam gün kapatma desteklenir.
Zaman bloğu	Mola, eğitim veya müsait olmama aralığı uzmanı kapatır.
Çakışma	Kesişen çalışma aralığı ve geçersiz dakika sınırı reddedilir.
Gelecek randevu	Yeni saatlerin dışında kalıyorsa program değişikliği durdurulur.
İzlenebilirlik	Önceki ve sonraki değerler audit kaydında saklanır.

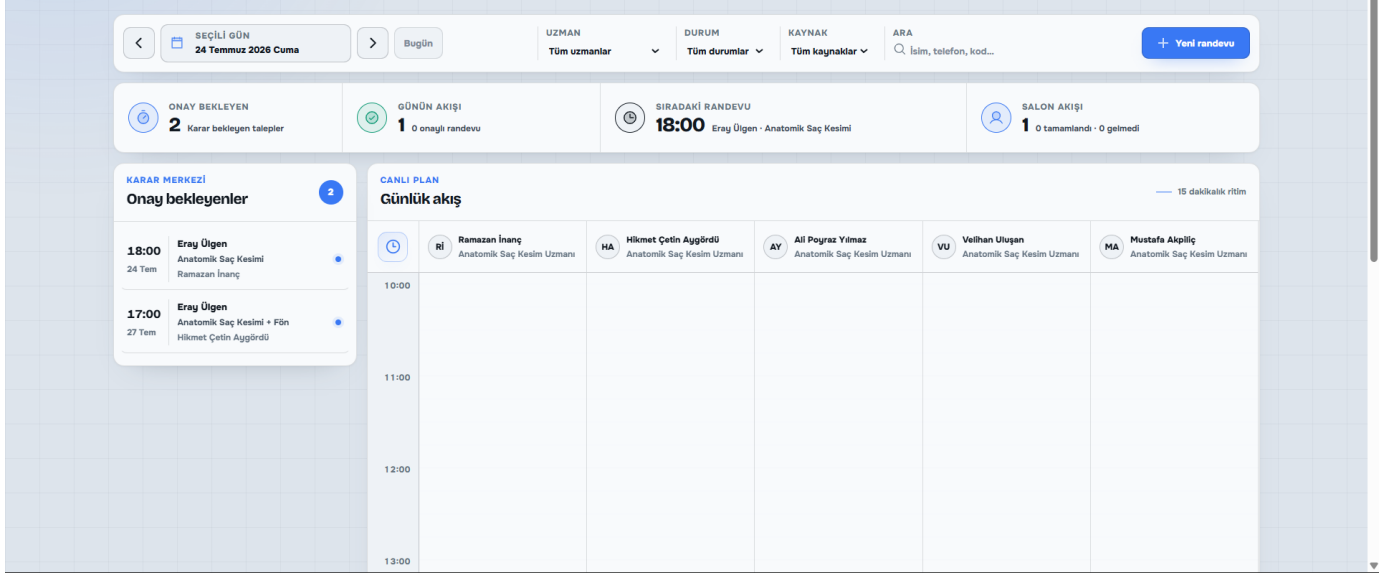
Şekil 1 - Özel gün ve geçici zaman bloğu yönetimi.

Takvim bütünlüğü

Çalışma programı güncellenmeden önce şube takvimi kilitlenir. Yeni programın dışında kalacak gelecekteki aktif randevular varsa işlem uygulanmaz; yöneticiye etkilenen kayıtlar bildirilir.

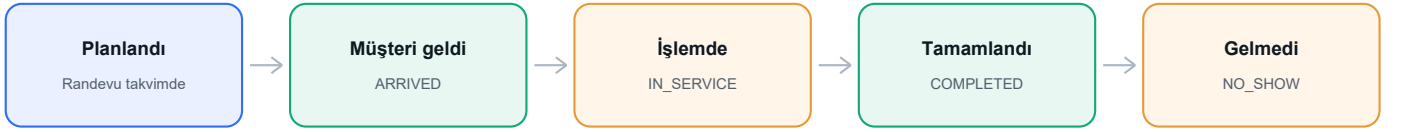
2. Yönetici Günlük Operasyonu

Yönetici komuta merkezi; bekleyen talepleri, sıradaki randevuyu, uzman bazlı günlük akışı ve salonun ziyaret durumlarını aynı ekranda birleştirecek biçimde genişletildi. Telefon veya yüz yüze gelen talepler için manuel randevu oluşturma ve kayıt üzerinde güvenli güncelleme işlemleri eklendi.



Şekil 2 - Filtreler, karar kuyruğu ve uzman bazlı günlük takvim.

Operasyon yaşam döngüsü



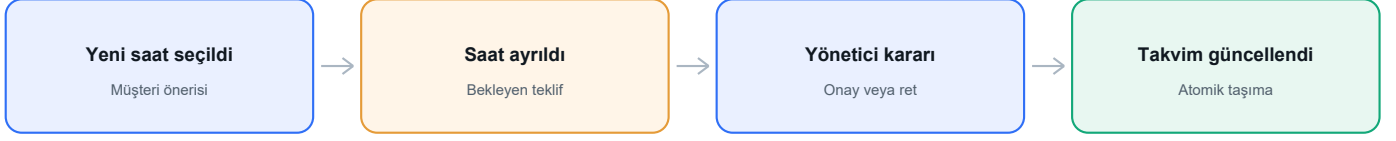
Yönetici işlemi	Uygulanan güvence	Takvim sonucu
Manuel randevu	Müşteri ve hizmet snapshot'ı sunucuda oluşturulur.	Kayıt doğrudan günlük akışa eklenir.
Bilgi güncelleme	Booking revision ile eski ekranın yeni veriyi ezmesi önlenir.	Güncel kayıt korunur.
Tarih-saat değişikliği	Uygunluk transaction içinde yeniden kontrol edilir.	Eski saat açılır, yeni saat ayrılır.
Ziyaret durumu	Geçiş zamanı ve yönetici işlemi kaydedilir.	Salon akışı rapora yansır.
Katalog yönetimi	Aktif ve online görünürlük birbirinden ayrılır.	Müşteri kataloğu güvenli güncellenir.

İşlem geçmişi

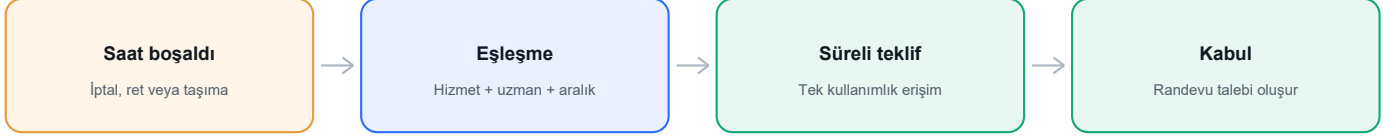
Randevu, müşteri, çalışma düzeni ve zaman bloğu değişiklikleri; işlemi yapan taraf, önceki değer, yeni değer, gerekçe ve zaman bilgisiyle operasyon audit kaydına yazıldı.

3. Değişiklik Talepleri ve Akıllı Bekleme Listesi

Müşteri randevusunu doğrudan değiştirmek yerine yeni uzman ve saat için talep oluşturur. Önerilen saat yönetici kararına kadar geçici olarak tutulur; onay verilirse randevu aynı transaction içinde taşınır, ret veya süre dolumu durumunda kapasite yeniden açılır.



Boş saat geri kazanım zinciri



Bekleme listesi verisi	Davranış	Koruma
Hizmet ve uzman	Müşteri belirli uzmanı veya ilk müsaiti seçebilir.	Uzman hizmeti sunmuyorsa kayıt reddedilir.
Tarih ve saat aralığı	Uygun boşluk yalnız tercih aralığında aranır.	Başlangıç-bitiş sınırları veritabanında doğrulanır.
SMS doğrulama	Telefon OTP ile doğrulandıktan sonra kayıt etkinleşir.	Kod hash'li; süre ve deneme sayısı sınırlıdır.
Sürelî teklif	Teklif belirlenen dakika boyunca gerçek kapasiteyi tutar.	Aynı zaman için kesişen canlı teklif engellenir.
Kabul	Teklif randevuya dönüştürülür ve giriş kapanır.	Şube takvimi kilitlenir ve uygunluk yeniden kontrol edilir.
Süre dolumu	Teklif kapanır ve yeni slot recovery olayı oluşur.	Kapasite başka müşteriye yeniden sunulabilir.

Sonuç

İptal veya ret sonrasında açılan kapasite pasif biçimde kaybolmaz; tercihleri eşleşen müşterilere kontrollü ve sürelî teklif olarak yeniden kazandırılır.

4. Bağımsız Yönetici ve Müşteri Kimliği

Ürün üç bağımsız alana ayrıldı: girişsiz rezervasyon, kalıcı müşteri hesabı ve yalnız salon ekibine ait yönetim sistemi. Müşteri ve yönetici oturumları farklı cookie, tablo ve yetki katmanlarıyla çalıştığı için aynı tarayıcıda açık kalabilir ve birinden çıkış diğerini sonlandırmaz.

Katman	Müşteri hesabı	Yönetici hesabı
Giriş	Telefon + SMS kodu	Kullanıcı adı + parola
Cookie	ri_customer_session	ri_admin_session
Süre	30 gün, iptal edilebilir	Kısa süreli, iptal edilebilir
Token saklama	Veritabanında yalnız hash	Veritabanında yalnız hash
Yetki sınırı	Yalnız kendi customerId kayıtları	Yalnız bağlı olduğu şube
Koruma	OTP süre/deneme/rate limit	Hatalı giriş sayacı ve geçici kilit

Müşteri hesabı açılış zinciri



Güvenlik kararları

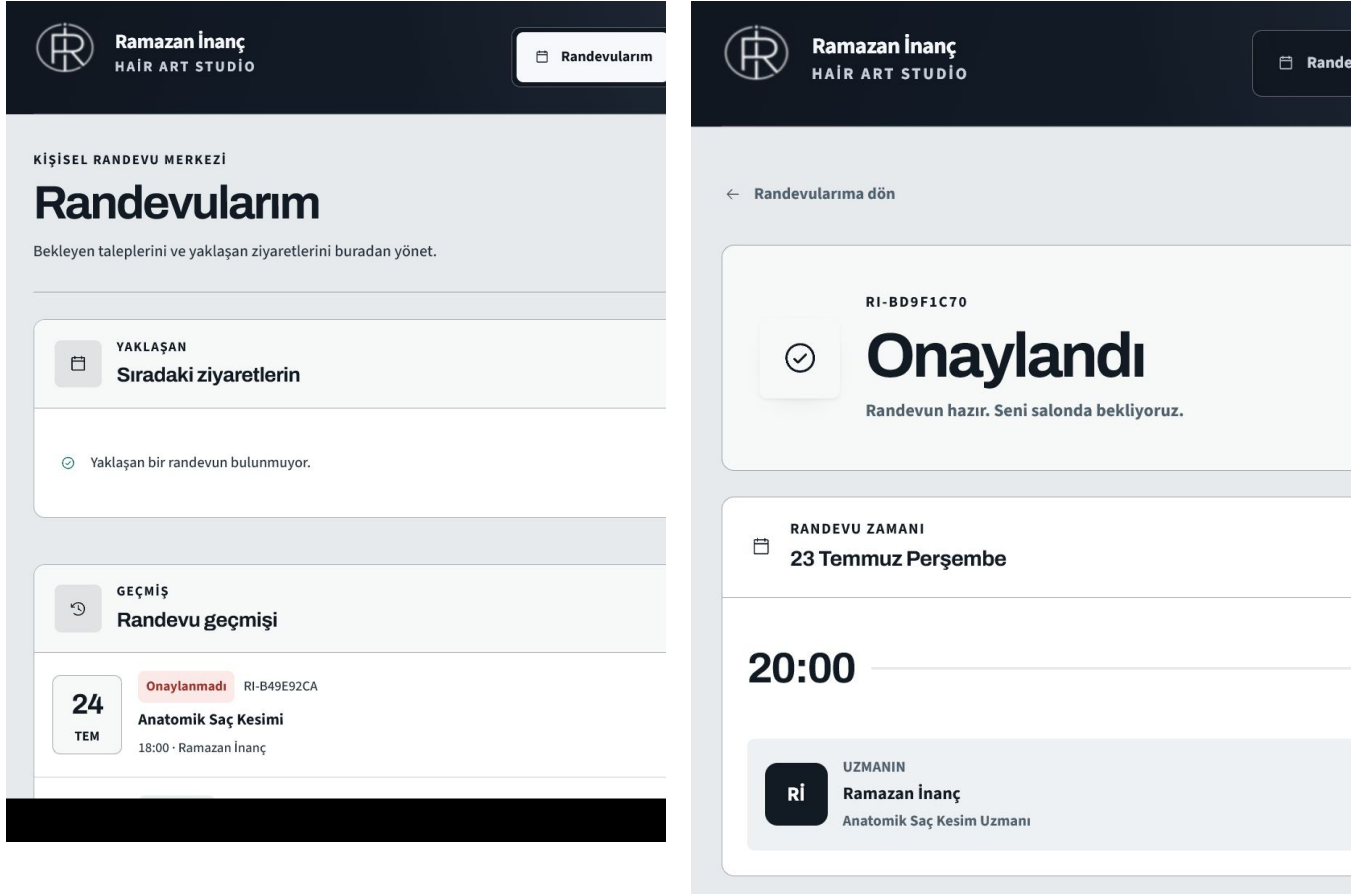
- Kayıtlı olmayan telefonlar için hesap varlığına ilişkin farklı yanıt üretilmedi.
- OTP ve oturum tokenları açık biçimde değil, kriptografik hash olarak saklandı.
- Production ortamında müşteri ve yönetici cookie'lerine Secure niteliği eklenir.
- İlk doğrulamada aynı telefon snapshot'ına sahip eski randevular otomatik olarak hesaba bağlanır.
- Müşteri kimliği hiçbir admin uç noktasına yetki vermez; admin oturumu da müşteri hesabı yerine kullanılmaz.

Kullanılabilirlik kazanımı

Müşteri bağımsız bir kayıt formu doldurmaz. İlk doğrulanmış rezervasyon hesabı oluşturur; sonraki rezervasyonlarda ad ve telefon bilgisi tanınır, açık oturumda tekrar OTP istenmez.

5. Müşteri Randevu Merkezi

Müşterinin tek bir referans koduna bağlı geçici ekran yerine bütün randevularını yönettiği kalıcı hesap alanı hazırlandı. İşlem bekleyen, yaklaşan ve geçmiş randevular ayrı bölümlerde sunuldu; detay ekranında durum, zaman, uzman, hizmet, SMS hareketleri ve takvime ekleme işlemleri birleştirildi.



Şekil 3 - Müşteri randevu listesi ve doğrulanmış randevu detayı.

Müşteri işlevi	Uygulama davranışı
Randevu listesi	İşlem bekleyen, yaklaşan ve geçmiş kayıtlar ayrı sorgulanır.
Randevu detayı	Referans, hizmet, uzman, saat, tutar ve bildirim geçmişi gösterilir.
İptal	Şube politikasına ve randevu durumuna göre güvenli iptal talebi oluşturulur.
Değişiklik	Yeni uzman/saat yönetici onayına gönderilir; canlı kapasite geçici tutulur.
Takvime ekleme	Müşteriye randevuya özel ICS dosyası sunulur.
Profil	Ad-soyad, e-posta ve SMS tercihi yönetilir; telefon salt okunurdur.

6. Canlı Operasyon, SMS Teslimi ve Gözlemlenebilirlik

Yönetici ekranının yeni talep ve kararları sayfa yenilemeden algılaması için şube bazlı canlı olay akışı kuruldu. SMS sağlayıcısından gelen teslim bildirimleri webhook üzerinden işlenerek bildirim kaydına taşındı; geçici hatalar sınırlı yeniden deneme politikasına bağlandı.



Teknik katman	Uygulama	Operasyon faydası
Admin realtime	Kaynak türü, kaynak kimliği, eylem ve zaman saklanır.	Bekleyen talepler gecikmeden görünür.
SMS provider	Development, HTTP ve Netgsm sağlayıcı sözleşmesi ayrıldı.	Gerçek sağlayıcı sonradan yapılandırılabilir.
Teslim webhook'u	Sağlayıcı durumu SENT/DELIVERED/FAILED olarak eşlenir.	Başarısız mesajlar görünür olur.
Outbox	Bildirimler idempotency key ve attempt sayacı taşır.	Çift SMS ve kontrolsüz tekrar önlenir.
Correlation ID	Her API isteği takip kimliğiyle işaretlenir.	Hata kaynağı uçtan uca izlenebilir.
API hata filtresi	Tutarlı hata kodu, mesaj ve takip kimliği üretilir.	Arayüz insan okunur hata gösterebilir.
Operasyon raporu	Randevu, bekleme listesi ve kapasite göstergeleri hesaplanır.	Salonun günlük durumu ölçülebilir.

Teslimat ve güvenilirlik kuralları

- Aynı olay için benzersiz idempotency anahtarı kullanılarak tekrar gönderim sınırlandı.
- Başarısız bildirimler max_attempts sınırına kadar kontrollü biçimde yeniden planlandı.
- Randevu değiştiğinde eski zaman bilgisini taşıyan bildirimler geçersiz hâle getirildi.
- Netgsm anahtarları environment üzerinden alınacak biçimde ayrıldı; geliştirme gerçek SMS maliyetine bağlanmadı.
- Şube politikaları iptal, değişiklik, teklif süresi, hatırlatma ve erken geliş değerlerini tek yerde topladı.

7. Seçilmiş Uygulama Ayrıntıları ve Kontrol Sonucu

Aşağıdaki kısa kaynak bölümleri, özel günün haftalık programın önüne geçtiğini, çalışma saati değişikliğinin mevcut randevuları bozmadığını ve müşteri oturum tokeninin veritabanında açık biçimde saklanmadığını göstermektedir.

7.1 Etkin çalışma aralığının çözülmesi

Kaynak: backend/src/business-hours/business-hours.service.ts:75-123

```
75 async resolveEffectiveIntervals(branchId, date, reader = this.prisma) {
80   assertDateKey(date);
82   const override = await reader.branchDateOverride.findUnique(...);
86   if (override) {
87     if (override.isClosed) return [];
88     return override.intervals.map(this.toInterval);
90   const weekly = await reader.branchWeeklyInterval.findMany({
91     where: { branchId, weekday: weekdayFromDate(date) },
94     return weekly.map(this.toInterval);
97   async updateWeekly(branchId, dto) {
100    return this.prisma.$transaction(async (transaction) => {
101      await lockBranchSchedule(transaction, branchId);
115      const affected = conflicts.filter(booking =>
118        !this.bookingFits(booking.startAt, booking.endAt, intervals));
120      if (affected.length) throw new ConflictException(...);
```

7.2 Hash'li ve geri alınabilir müşteri oturumu

Kaynak: backend/src/customer-account/customer-session.service.ts:28-100

```
28 async create(customerId, context, database = this.prisma) {
36   const token = randomBytes(32).toString('base64url');
37   const expiresAt = new Date(Date.now() + SESSION_DURATION_MS);
38   const session = await database.customerSession.create({
40     customerId,
41     tokenHash: this.hash(token),
42     ipHash: context.ip ? this.hash(context.ip) : null,
43     userAgentHash: context.userAgent ? this.hash(context.userAgent) : null,
52   await database.booking.updateMany({
54     customerId: null,
55     customerPhoneSnapshot: session.customer.phone,
57     data: { customerId },
92   sessionCookie(token) {
96     'HttpOnly', 'SameSite=Strict',
99     ...(NODE_ENV === 'production' ? ['Secure'] : []),
```

Kontrol sonucu

- Haftalık çalışma aralığı, özel gün önceliği ve zaman bloklarının uygunluk hesabına etkisi doğrulandı.
- Değişiklik talebinde eski revision, dolu saat, süre dolumu, yönetici onayı ve ret senaryoları kontrol edildi.
- Bekleme listesinde OTP, süreli teklif, atomik kabul ve kapasitenin yeniden açılması senaryoları çalıştırıldı.
- Müşteri ve yönetici oturumlarının birbirinden bağımsız olduğu ve bir çıkışın diğerini etkilemediği doğrulandı.
- SMS provider sözleşmesi, webhook durum eşlemesi, notification worker ve hata yanıtları hedefli testlerle kontrol edildi.
- Backend ve frontend üretim derlemeleri tamamlandı; müşteri hesabı ve randevu detayı masaüstü/dar görünümde incelendi.

Gün sonu sonucu

Ramazan İnanç Hair Art Studio randevu sistemi; yalnız talep alan yapıdan çalışma düzenini, müşteri hesabını, değişiklik taleplerini, boş kapasiteyi ve canlı bildirimleri birlikte yöneten salon operasyon ürününe dönüştürüldü.